



Corrigindo uma Calculadora Matemática Passo a Passo

1

❌ Problema

Calcular sem limites



O código abaixo possui vários erros que impedem o programa de funcionar:

```

1 def calcula(a, b):
2     return a+b
3
4 def subtracao(a, b):
5     return a - b
6
7 def multiplicacao(a, b):
8     return a * b
9
10 def divisao(a, b):
11     return a / b
12
13 return "Erro: Divisão por zero não é permitida."
14
15 def potencia(a, b):
16     return a ** b
17
18 calcula(10, 5) # Digite o primeiro número: 10
19 (calcula) # Digite o segundo número: 5
20
21 print(" ")
22
23 # Variáveis e operações desatualizadas
24 i = calcula
25 j = subtracao
26 k = multiplicacao
27 l = divisao
28 m = potencia
29
30 operacao = (calcula) # Digite o número da operação desejada: 1
31
32 if operacao == "1":
33     print("Resultado:", calcula(calcula(), calcula()))
34 elif operacao == "2":
35     print("Resultado:", subtracao(calcula(), calcula()))
36 elif operacao == "3":
37     print("Resultado:", multiplicacao(calcula(), calcula()))
38 elif operacao == "4":
39     print("Resultado:", divisao(calcula(), calcula()))
40 elif operacao == "5":
41     print("Resultado:", potencia(calcula(), calcula()))
42 else:
43     print("Não existe a operação desejada.")

```

❌

Problemas identificados:

- Funções incorretas: não existe função `def`.
- Definições faltando no `return`.
- `input()` usado de forma errada.
- Variações não utilizadas.
- `print()` utilizado em alguns pontos.
- Imagem final não correta.

2

Passo 1 – Criar funções corretamente

As funções precisam começar com `def`.

2

Passo 1 – Criar funções corretamente

As funções precisam começar com `def`.



```
def calcula(a, b):
    return a + b
```

`a + b` não funciona (funções que não função `return`).

`return` devolve o resultado da soma.



```
def subtracao(a, b):
    return a - b
```

`subtracao` e segunda operação de princípio.

`return` devolve o resultado.



```
def multiplicacao(a, b):
    return a * b
```

`Calculadora` faltava o `return` `def`.

`*` é o operador `*` faz a multiplicação.



```
def divisao(a, b):
    if b == 0:
        return "Erro: Divisão por zero não é permitida."
    return a / b
```

`Mathematica` se `b` igual a 0 para evitar erro.

Se for 0, retorna uma mensagem de erro.

Caso contrário, faz a divisão.



```
def potencia(a, b):
    return a ** b
```

`Calculadora` e `potencia` é `return` faltando.

`**` é o operador `**` é usado para potencia.



Resultado

retorna o código para desenvolver um resultado da função para o programa principal.

3

Passo 2 – Corrigir o input ()

Mudar `input()` para receber dados de usuário.



```
Como estava (errado):
```

```
numero1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
numero2 = float(input("Digite o segundo número: "))
```

Problemas:

- Podíamos ter input `numero1`.
- Segunda variável não foi criada.
- Faltava atribuir o valor à variável.



Como corrigir

```
numero1 = float(input("Digite o primeiro número: "))
numero2 = float(input("Digite o segundo número: "))
```



Resultado

`float()` transforma o valor digitado (texto) em número decimal, permitindo fazer cálculos.

4

Passo 3 – Corrigir o Menu

O menu de opções estava incompleto.



```
1. Como estava (errado):
```

```
1 -
```



Como corrigir

Devemos a operação desejada:

```
1 - Adição
2 - Subtração
3 - Multiplicação
4 - Divisão
5 - Potência
```



Resultado

```
1. Devemos input input() para receber dados de usuário.
2. Devemos input input() para receber dados de usuário.
3. Devemos input input() para receber dados de usuário.
4. Devemos input input() para receber dados de usuário.
5. Devemos input input() para receber dados de usuário.
```

7

Código Final Corrigido

Segue programa está pronto e funcionando!

```

1 def calcula(a, b):
2     return a + b
3
4 def subtracao(a, b):
5     return a - b
6
7 def multiplicacao(a, b):
8     return a * b
9
10 def divisao(a, b):
11     if b == 0:
12         return "Erro: Divisão por zero não é permitida."
13     return a / b
14
15 def potencia(a, b):
16     return a ** b
17
18 calcula(10, 5) # Digite o primeiro número: 10
19 (calcula) # Digite o segundo número: 5
20
21 print(" ")
22
23 # Variáveis e operações desatualizadas
24 i = calcula
25 j = subtracao
26 k = multiplicacao
27 l = divisao
28 m = potencia
29
30 operacao = (calcula) # Digite o número da operação desejada: 1
31
32 if operacao == "1":
33     print("Resultado:", calcula(calcula(), calcula()))
34 elif operacao == "2":
35     print("Resultado:", subtracao(calcula(), calcula()))
36 elif operacao == "3":
37     print("Resultado:", multiplicacao(calcula(), calcula()))
38 elif operacao == "4":
39     print("Resultado:", divisao(calcula(), calcula()))
40 elif operacao == "5":
41     print("Resultado:", potencia(calcula(), calcula()))
42 else:
43     print("Não existe a operação desejada.")

```



Exemplo de uso (para testes):

```

Digite o primeiro número: 1
Digite o segundo número: 5

Resultado e operação desejada:
1 - Adição
2 - Subtração
3 - Multiplicação
4 - Divisão
5 - Potência

Digite o número da operação desejada: 1
Resultado: 6

```



Ótimo! O programa está funcionando!

- Resolvido o menu de opções.
- Adição e subtração corretas.
- Exatidão e operação desejada.
- Adição e subtração corretas.

8

Resumo do que aprendemos



Funções

Criamos funções com `def`. Cada função recebe valores e devolve um resultado específico.



Input e Tipos

Usamos `input()` para receber dados e `float()` para transformar em número.



Condições

Usamos `if`, `elif` e `else` para controlar o fluxo do programa.



Operações Matemáticas

Usamos `+`, `-`, `*`, `/` e `**` para realizar operações matemáticas básicas.



Resultado

Usamos `print()` para mostrar mensagens e resultados.